МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова»

Факультет «Информационные технологии»

Кафедра «Программное обеспечение»

Работа защищена с оценкой
«_____»

Дата _____

Подпись_____/_____

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

по дисциплине «Базы данных»

Выполнил
студент гр. Б24-191-1зу Д. В. Лялин

Проверил
доцент кафедры
«Программное обеспечение» А. В. Старыгин

Рецензия:

степень достижения поставленной цели работы_____

полнота разработки темы_____

уровень самостоятельности работы обучающегося_____

недостатки работы_____

_____

Ижевск 2026

Глава 3. Контрольные вопросы и задания

1. Попробуем воспроизвести ошибку представленную в вопросе. Для начала заходим в терминальный клиент psql и переходим в базу «demo» (Команда для перехода: «\c demo»), Попробуем внести данные при помощи следующего sq-запроса: «INSERT INTO aircrafts VALUES ('SU9', 'Sukhoi SuperJet-100', 3000);», получаем ошибку представленную на скрине:

```
lyalin=# INSERT INTO  aircrafts VALUES ('SU9', 'Sukhoi SuperJet-100', 3000);
ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "aircrafts_pkey"
DETAIL:  Key (aircraft_code)=(SU9) already exists.
```

Рис. 1 – «Ошибка при попытке внести данные в таблицу»

Получим данные, которые содержатся в таблице «aircrafts», сделать это можно при помощи sql-запроса: «SELECT * FROM aircrafts;», на выходе получим таблицу с данными, которая представлена на скрине:

aircraft_code	model	range
773	Boeing 777-300	11100
763	Boeing 777-300	7900
733	Boeing 737-300	4200
320	Airbus A320-200	5700
321	Airbus A321-200	5600
319	Airbus A319-100	6700
CN1	Cessna 208 Caravan	1200
CR2	Bombardier CRJ-200	2700
SU9	Sukhoi SuperJet-100	3000

(9 rows)

Рис. 2 – «Таблица с данными полученными при помощи sql-запроса»

Видно что такое значение с таким кодом уже присутствует в таблице, соответственно мы не можем добавить идентичный код т.к. он повторяет значение другого кода, который является первичным ключом. Если глянуть структуру таблицы при помощи команды «\d aircrafts», то мы увидм подтверждение тому, что «aircraft_code» является первичным ключом, оно имеет установленному, при создании этого поля, значению «PRIMARY KEY».

```
lyalin=# \d aircrafts
                    Table "bookings.aircrafts"
    Column     |     Type     | Collation | Nullable | Default
---------------+--------------+-----------+----------+---------
 aircraft_code | character(3) |           | not null |
 model         | text         |           | not null |
 range         | integer      |           | not null |
Indexes:
    "aircrafts_pkey" PRIMARY KEY, btree (aircraft_code)
Check constraints:
    "aircrafts_range_check" CHECK (range > 0)
```

Рис. 3 – «Структура таблицы «aircrafts»

2. Команда для выборки всех строк из таблицы aircrafts, чтобы строки были упорядочены по убыванию значения атрибута «Максимальная дальность полета, км» (range), выглядит следующим образом «SELECT * FROM aircrafts ORDER BY range DESC;», результатом выполнения команды будет:

```
lyalin=# SELECT * FROM aircrafts ORDER BY range DESC;
 aircraft_code |        model        | range
---------------+---------------------+-------
 773           | Boeing 777-300      | 11100
 763           | Boeing 777-300      |  7900
 319           | Airbus A319-100     |  6700
 SU9           | Sukhoi SuperJet-100 |  6000
 320           | Airbus A320-200     |  5700
 321           | Airbus A321-200     |  5600
 733           | Boeing 737-300      |  4200
 CR2           | Bombardier CRJ-200  |  2700
 CN1           | Cessna 208 Caravan  |  1200
(9 rows)
```

Рис. 4 – «Результат выполнения работы запроса SELECT FROM с упорядочиванием по убыванию командой DESC»

3. Команда для изменения значения в поле range для модели самолета «Sukhoi SuperJet» выглядит следующим образом: «UPDATE aircrafts SET range = range * 2 WHERE aircraft_code ='SU9';», отбор для изменения значения происходит по значению первичного ключа. Результатом выполнения команды будет:

```
SU9           | Sukhoi SuperJet-100 |  6000
```

Рис. 5 – «Результат выполнения работы запроса с оператором UPDATE с изменением значения поля range при помощи отбора по первичному ключу»

4. Смоделируем ситуацию, описанную в задаче «4», удалим несуществующее значение в таблице «aircrafts» при помощи запроса, который выглядит следующим образом: «DELETE FROM aircrafts WHERE aircraft_code = ‘111’;», результат работы запроса представлен на скрине:

```
lyalin=# DELETE FROM aircrafts WHERE aircraft_code = '111';
DELETE 0
```

Рис. 6 – «Результат выполнения работы запроса с оператором DELETE,который пытается удалить несуществующее значение в таблице»

Как видно из результата – получено значение DELETE 0, которое сообщает что нет ни одной удаленной строки из таблицы.

Ссылка на sql файл с базой данных - https://drive.google.com/file/d/1u6hnGNa_u6VQuUojYTPzELd1kIEZz_eF/view
(не удалось загрузить на github из-за величины файла)